



Despacho Laboral

Conciliación Laboral Tijuana

Documentación completa del sistema:
funcionalidad, manual de usuario, administración y finanzas

Versión 1.0 · 12 de agosto de 2026

Contenido

1. Documentación Funcional del Sistema
2. Manual de Usuario (asesores y administrativos)
3. Manual de Administración (permisos, configuración legal y finanzas)
4. System & Features Document (English)



Despacho Laboral — Documentación Funcional del Sistema

Sistema: Aplicación web para la gestión de expedientes laborales de un despacho de abogados en Tijuana, México **Nombre del producto:** Conciliación Laboral Tijuana — Despacho Laboral **Tecnología:** Django 5.x · Tailwind CSS · HTMX · PostgreSQL/SQLite · Celery + Redis · Selenium **Última actualización:** Agosto de 2026

1. Qué hace el sistema

Despacho Laboral es una **plataforma de gestión de casos (CRM + flujo de trabajo legal)** para un despacho de abogados laboristas. Administra el ciclo de vida completo de una reclamación laboral — desde el primer contacto con el cliente, pasando por la etapa de conciliación prejudicial obligatoria ante el *Centro de Conciliación Laboral (CCL)* de Baja California, hasta el acuerdo (convenio) o la presentación de una **demanda laboral** formal.

Más allá del seguimiento de casos, la plataforma automatiza las partes más repetitivas y propensas a error de la práctica:

- **Cálculo de prestaciones laborales** (aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, indemnización constitucional, etc.) calculados automáticamente conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
- **Generación de documentos legales** a partir de plantillas HTML reutilizables (machotes) con inyección automática de datos.
- **Envío automatizado de solicitudes de conciliación** al portal oficial del gobierno de BC (`app.conciliacionbc.gob.mx`) — tanto del lado del servidor como mediante una extensión de Chrome complementaria.
- **Notificaciones por WhatsApp** a los clientes (manuales, automáticas por cambio de estado y recordatorios).
- **Un módulo financiero completo** (pagos, gastos, nómina, comisiones, caja diaria, préstamos entre socios, distribución de utilidades) organizado por oficina y por semana de trabajo.

2. Usuarios, roles y permisos

2.1 Roles (5)

Rol	Clave	Alcance
Superadmin	superadmin	Acceso total: admin de Django, todos los dashboards, matriz de permisos, gestión de usuarios
Administrativo	admin	Ve todos los casos, reportes de productividad, montos totales, exportaciones a Excel, acceso al admin de Django
Asesor	asesor	Solo ve y edita sus propios casos; dashboard personal con estadísticas
Abogada	abogada	Dashboard dedicado para la abogada del despacho (visión general de casos y documentos)
Finanzas	finanzas	Dashboard financiero y acceso al módulo de finanzas (cuenta como admin para permisos)

2.2 Capacidades del perfil (`UserProfile`)

Cada perfil de usuario cuenta además con:

- **`puede\_generar\_documentos`** — bandera que otorga acceso a los generadores de documentos legales (demanda, machotes, documentos legales). Desactivada por defecto.
- **`api\_token`** — token personal de API que usa la extensión de Chrome para autenticarse contra la API de la aplicación. Se genera automáticamente al crear el perfil y se puede regenerar (invalidando el anterior) desde la página *Extensión de Chrome*.

2.3 Auditoría de permisos (`PermisoAuditLog`)

Cada vez que un superadmin/admin modifica el rol de un usuario, sus permisos de documentos u otros privilegios, se registra una **entrada de auditoría**: a quién se modificó, quién lo modificó, la acción (`cambio_rol`, `cambio_docs`, `mixto`) y el detalle (ej: Rol: `asesor` → `admin`).

2.4 Módulo de superadmin

- **Dashboard de superadmin** — panel de administración de la plataforma.
- **Matriz de permisos** (`matriz_permisos`) — cuadrícula para gestionar el rol y el permiso de generación de documentos de cada usuario, con **exportación a Excel**.
- **Cargar datos demo** — siembra de datos de prueba con un clic (usuarios/casos).

2.5 Autenticación y seguridad

- Inicio/cierre de sesión y flujo completo de **restablecimiento de contraseña** por correo (SMTP configurable; backend de consola por defecto en desarrollo).
- Redirección automática al dashboard correspondiente según el rol tras iniciar sesión.
- Endurecimiento en producción: redirección HTTPS, cookies seguras, detección automática del dominio de Railway, `DEBUG` / `SECRET_KEY` / `ALLOWED_HOSTS` controlados por entorno.

3. Gestión de casos (Módulo Expedientes)

3.1 Clientes (‘Cliente’)

Ficha de cliente enriquecida diseñada específicamente para la conciliación laboral:

- **Identidad:** nombre, **CURP** (único), RFC, teléfono, WhatsApp, correo, fecha de nacimiento, género.
- **Domicilio particular:** calle, número, código postal, colonia — se ensambla en `direccion_completa`.
- **Datos del patrón:** empresa, actividad económica, teléfono, razón social, domicilio completo y referencias.
- **Tipo de persona del patrón** (física / moral) — se usa en el formulario del portal de conciliación.
- **Datos laborales:** puesto, **salario mensual**, periodo de pago (diario/semanal/ quincenal/mensual), horas semanales, jornada (diurna/nocturna/mixta), fecha de ingreso, fecha de salida.
- **Fuente de captación:** cómo se enteró el cliente del despacho (Facebook, Google, recomendación, WhatsApp, TikTok, TV/radio, volante...).
- **Asignación de oficina** (Plaza Patria, Otay, CLT).
- **Seguimiento de asesoría gratuita:** si se ofreció la asesoría gratuita semanal, si se agendó y en qué fecha.
- Indexado para búsquedas rápidas por CURP, nombre y fecha de asesoría.

3.2 Expedientes (‘Expediente’)

- **Numeración automática** `AAAA-####` (año + secuencial), única y no editable.
- Asignado a un **asesor** (asesor jurídico).
- **Montos:** monto reclamado (`monto_reclamado`) y monto de convenio (`monto_convenio`).
- **Programación de audiencias** con fecha/hora y resultado registrado.
- **Datos de conciliación:** tipo de despido (justificado/injustificado/voluntario/ rescisión/otro), prestaciones reclamadas, **folio** y fecha de trámite.
- **Seguimiento:** fecha de próxima acción, notas internas, prioridad (baja/media/alta).
- **Interruptor de automatización WhatsApp por caso** (`notificar_whatsapp_auto`).

Máquina de estados con transiciones validadas

```
nuevo → solicitud → citatorio → audiencia → no_notificado ┐
                                                    │→ reprogramacion ┘
                                                    │→ convenio ────┘
                                                    │→ sin_conciliacion┐→ demanda → audiencia/convenio/cerrado
                                                    └→ cerrado (desde cualquier estado)
```

El modelo **rechaza transiciones ilegales** (ej. saltar de `nuevo` a `audiencia`) con un mensaje claro que enumera las transiciones permitidas. Cada estado tiene un color asociado para las insignias de la interfaz.

3.3 Documentos (‘Documento’)

- Subida de PDFs/imágenes por caso con clasificación por tipo (INE, contrato, evidencia, screenshot/captura, citatorio, PDF, otro) y descripción; se registra quién subió y cuándo.
- Organizados en disco por año/mes.

3.4 Notas e historial de actividad

- **Notas** — notas libres por caso con autor y fecha.

- **Movimientos** — rastro de auditoría automático de cada acción: creación, cambio de estado, actualización, subida de documento, nota agregada, resultado de audiencia (quién, cuándo, qué cambió).

3.5 Notificaciones (campana)

Notificaciones internas para el usuario: transferencias, avisos, mensajes del sistema, recordatorios. Cada notificación puede llevar un enlace; se pueden marcar como leídas individualmente o **todas de una vez**.

3.6 Solicitudes de transferencia entre asesores

Cuando un asesor no puede asistir a una audiencia (conflicto de horario, etc.):

- Solicita una **transferencia** del caso, opcionalmente sugiriendo un asesor destino, con un motivo obligatorio.
- El área administrativa revisa la solicitud, opcionalmente **reasigna** a otro asesor y aprueba o rechaza con un comentario.
- Estados: pendiente → aprobada / rechazada / cancelada. Las notificaciones mantienen informados a todos.

3.7 Avisos obligatorios del administrador

- El administrador crea avisos/pendientes con título, contenido, prioridad y **fecha de vencimiento opcional** (se ocultan automáticamente al vencer).
- Se muestran en el dashboard de todos los asesores y administradores; los usuarios pueden marcarlos como **leídos/entendidos** (se registra por usuario mediante M2M).

3.8 Búsqueda global y filtros

- **Búsqueda global** en expedientes, clientes, folios y empresas.
- Filtros avanzados en la lista de expedientes; los asesores solo ven sus propios casos.

3.9 Calendario

- **Calendario de audiencias** (`calendario`) que agrega todas las audiencias programadas.

3.10 Reportes y exportaciones

- **Exportación a Excel** de expedientes.
- **Reportes administrativos** (`reportes_admin`) — productividad y totales por asesor.
- **PDF por expediente** (`pdf_expediente`) generado con WeasyPrint.

4. Dashboards (por rol)

Dashboard	Qué muestra
Asesor	KPIs personales, sus casos por estado, próximas acciones/audiencias, tareas pendientes, avisos
Abogada	Vista orientada a la abogada del despacho (casos y documentos)
Admin	Todos los casos, reportes de productividad, montos totales, avisos, acciones de exportación
Finanzas	KPIs financieros (ver módulo de Finanzas)
Superadmin	Panel de administración de la plataforma + matriz de permisos

5. Motor de Cálculo Laboral (Cálculo Laboral)

5.1 Reglas legales configurables (`LegalConfig`)

Todos los parámetros legales se almacenan en la base de datos y son editables desde el admin de Django — **sin necesidad de tocar código cuando cambian las leyes**:

- **UMA** diaria, salario mínimo general y **salario mínimo de la zona libre de la frontera norte (ZLF)**.
- **Días de aguinaldo** (mínimo legal: 15).
- **% de prima vacacional** (mínimo 25%).
- **Prima de antigüedad**: días por año (12) + tipo de tope salarial (2× UMA / 2× SM / 2× SM frontera) y múltiplo.
- **Días de indemnización** (3 meses = 90).
- Solo una configuración puede estar **activa** a la vez; al guardar una se desactivan las demás.

5.2 Tabla de vacaciones (Reforma LFT 2023)

El sistema implementa la tabla de vacaciones vigente en México (año 1 → 12 días, +2 por año hasta 20, después +2 cada 5 años), extrapolando más allá de la tabla cuando es necesario.

5.3 Conceptos calculados

Concepto	Artículo	Tipo
Aguinaldo proporcional	Art. 87 LFT	automático
Vacaciones proporcionales	Art. 76 LFT	automático
Prima vacacional	Art. 80 LFT	automático
Prima de antigüedad (con indicador de tope)	Art. 162 LFT	automático
Indemnización constitucional (90 días)	Art. 50 LFT	automático
Indemnización 20 días por año	Art. 50-II LFT	automático
Vacaciones vencidas (días manuales)	Art. 76 LFT	semiautomático
Horas extras (horas manuales)	Art. 66-68 LFT	semiautomático
Salarios devengados (monto manual)	Art. 48 LFT	manual
Días festivos (días manuales)	Art. 75 LFT	semiautomático

5.4 Cálculo por caso (`CalculoLaboral`)

- Un cálculo por expediente que guarda una **instantánea de los datos de entrada** para conservar el histórico.
- **Casillas de verificación** que permiten al asesor elegir qué conceptos incluir (con valores por defecto sensatos).
- **Sustitución manual** de los días de vacaciones realmente adeudados (cuando algunos años ya se pagaron o disfrutaron) — se muestra con el indicador **override aplicado**.
- Muestra salario diario, días trabajados, años de servicio, desglose por concepto con referencia legal, advertencias de tope aplicado y **total**.
- **Recálculo automático** cuando cambian los datos del cliente/expediente o las reglas legales (`recalcular`).
- **Simulación rápida** (`simulacion-rapida`) — estimación instantánea para un prospecto sin crear un caso: captura salario + fechas y obtén el desglose completo.

6. Generación de Documentos Legales

6.1 Machotes (plantillas HTML reutilizables)

- Plantillas categorizadas como: **Demanda Laboral, Carta Finiquito, Convenio, Solicitud, Citatorio, Otro**; con jurisdicción (Federal / Estatal BC / Ambas), tipo de despido opcional, ícono, bandera de activo y orden.
- Los machotes **favoritos** aparecen primero en el editor.
- El cuerpo de la plantilla es HTML con **marcadores** como `{{ nombre }}`, `{{ empresa }}`, etc.

6.2 Motor de inyección de marcadores (`marcadores.py`)

- ~40 marcadores con **datos reales del caso**: cliente, empresa, expediente, fechas (en español, ej. "1 de enero de 2024"), formato de salarios **y prestaciones calculadas** (aguinaldo, vacaciones, indemnización...) obtenidas automáticamente del motor de cálculo.
- Los datos faltantes se muestran como marcadores visibles (`[CURP]`, `[MONTO]`, ...) en lugar de espacios en blanco o errores — el usuario sabe exactamente qué completar.
- Verificador de completitud**: lista qué campos están completos/incompletos por sección (Cliente, Empleo, Empresa, Expediente) con **enlaces directos de edición** y un porcentaje de completitud.

6.3 Flujo de documentos

- Elegir un machote del catálogo (o desde el expediente).
- Preparar** — ver qué datos faltan y corregirlos con un clic.
- Editar/vista previa** del documento renderizado en el navegador.
- Generar/descargar** como PDF.
- Opcionalmente **guardar el documento editado como nuevo machote** (la biblioteca de plantillas del equipo crece de forma orgánica).

6.4 Importar machotes desde Word

- Los archivos `.docx` (ej. una carpeta con demandas existentes) se convierten en plantillas HTML mediante el comando `importar_machotes` o la importación web, conservando los marcadores cuando es posible.
- La biblioteca de plantillas se administra desde el admin de Django o desde la interfaz de machotes.

6.5 Generador de Demanda Laboral (`demanda_generator.py`)

- Genera una **demanda laboral mexicana profesional** (Word `.docx`) con todos los datos del caso, cálculos integrados y formato listo para imprimir y firmar.
- Un **asistente paso a paso** (`demanda_asistente`) guía por las secciones de la demanda; un **generador directo** produce el documento en un solo clic.
- Se descarga como `.docx` para edición/firma.

7. Automatización de Conciliación (Portal de Baja California)

El sistema se integra con el portal oficial `app.conciliacionbc.gob.mx` en **dos modos**.

7.1 Automatización del lado del servidor (`conciliacion\_automation.py` + Celery)

- Llena el flujo real de varias fases del portal: aviso de privacidad → industria → fecha del conflicto y objeto → trabajador (solicitante) → empresa (citado) → descripción → envío.
- Se ejecuta **headless** (servidor) o en **modo visible/debug**.
- Se ejecuta de forma asíncrona mediante un **worker de Celery** (o fallback con threads si no hay Redis) para que las peticiones HTTP nunca expiren.
- Página de progreso en vivo (`conciliacion_procesando`) que muestra **capturas de pantalla del navegador** y el tiempo transcurrido; soporta reintentos.
- Al completarse: captura el **folio**, guarda el **PDF del acuse** en el expediente y marca la TareaConciliacion como completada con bitácoras completas.
- Comando de gestión `enviar_solicitud_conciliacion` para envíos por lotes/CLI.

7.2 Parser de acuse (`acuse\_parser.py`)

Cuando hay un PDF de acuse oficial disponible (descargado automáticamente o subido manualmente), el sistema **extrae su texto con PyMuPDF** y autocompleta el expediente:

- Folio (ej. `TIJ/26427/2026`), fecha de solicitud, solicitante, empresa citada, fecha del conflicto, objeto, unidad de conciliación.
- **Mapa el objeto de la conciliación → tipo de despido** (ej. "Despido" → injustificado).
- **Pantalla de vista previa** que compara los valores detectados con los actuales (marcando los nuevos o los que difieren) y permite al asesor **confirmar** antes de guardar.

7.3 Extensión de Chrome — "Conciliación BC Asistente"

Para cuando se detecta navegación automatizada o hay que resolver un CAPTCHA a mano, la **extensión de Chrome complementaria (Manifest V3)** llena el formulario del portal **en el navegador del propio asesor**:

- El asesor hace clic en *Enviar a Conciliación → Desde mi navegador (Extensión de Chrome)*.
- La extensión muestra las tareas pendientes (número de expediente, cliente, empresa, CURP) en su popup.
- 🚀 **Llenar en el portal** abre el portal con el formulario **ya llenado** (aviso de privacidad, industria, fechas, trabajador, empresa, descripción) mediante un content script — el portal ve una sesión dirigida por una persona.
- El asesor revisa, resuelve CAPTCHAs en vivo y hace clic en *Enviar solicitud* él mismo.
- 🔍 **Ya envié, detectar acuse** — la extensión detecta el folio, descarga el PDF del acuse, toma una captura de pantalla y **reporta todo a la API de la aplicación** (autenticada con el token personal del usuario), adjuntando el PDF al expediente.
- Pantalla de opciones que guarda la URL de la app + token y verifica la conexión.
- El paquete de la extensión se puede **descargar como .zip** desde la app (`/extension/descargar/`), listo para cargarse descomprimido en Chrome.

7.4 Fallbacks manuales

- Subir el PDF del acuse manualmente (`subir-conciliacion`) y luego previsualizar/ confirmar los datos parseados.
- Descargar un **formulario de conciliación prellenado (PDF)** para presentarlo manualmente en el centro.
- Subir el acuse mediante el flujo normal de documentos.

8. Integración con WhatsApp

Dos métodos de envío:

1. **Deep links (wa.me)** — gratis; abre WhatsApp con un mensaje pre-llenado.
2. **API de WhatsApp de Twilio** — mensajes enviados desde el servidor (requiere credenciales de Twilio); cae automáticamente al deep link cuando no está configurado.

Funcionalidades

- **Plantillas** para: recordatorio de audiencia, citatorio, seguimiento de convenio, seguimiento general, solicitud de documentos y mensajes personalizados — con variables (`{cliente}`, `{fecha}`, `{asesor}` ...).
- **Mensajes automáticos por cambio de estado**: cada estado del expediente tiene un mensaje configurado (caso nuevo, solicitud creada, citatorio, audiencia, no notificado, reprogramación, convenio, sin conciliación, demanda, cerrado). Interruptor por caso para activar/desactivar.
- **Historial de mensajes** por caso con estado (pendiente/enviado/fallido), canal y bitácoras de error.
- Normalización de números mexicanos (agrega el código de país 52 y limpia formatos comunes).
- Comando de gestión `enviar_whatsapp_automatico` para vaciar mensajes pendientes (con opciones `--dry-run` y `--send-twilio`).

9. Importaciones y utilidades

9.1 Importación CLT (citas desde Excel)

El archivo `CLT.xlsx` (citas de conciliación pre-programadas del CCL) se importa como **expedientes con audiencias programadas**:

- Importación por hoja (ej. pestañas mensuales), **creación automática de usuarios asesores** encontrados en el archivo si es necesario, y opciones de limpieza para datos de prueba.
- La CURP es opcional al importar y se captura después (para que los números fluyan rápido).

9.2 Catálogo de empresas (‘Empresa’)

- Importación desde `Empresas y Domicilios.xlsx` — **idempotente**, nombres normalizados (mayúsculas, sin acentos, espacios compactados) para que reimportar un archivo en crecimiento nunca duplique registros.
- Tipo de persona detectado automáticamente; el domicilio desglosado se usa para el **autocompletado en el formulario de cliente** (endpoint AJAX `empresas/buscar/`).

9.3 Generador de CURP

Herramienta independiente para **generar una CURP válida** a partir de los datos personales (nombre, fecha de nacimiento, género, estado) — ahorra búsquedas manuales al dar de alta clientes.

9.4 Ajustes del usuario

Página de ajustes por usuario: información del perfil, teléfono, preferencia de automatización de WhatsApp, gestión del token de API y configuración de la extensión.

10. Módulo de Finanzas

Organizado por **oficina** (sucursal) y por **semana de trabajo** para reportes operativos.

10.1 Oficinas

Catálogo de oficinas del despacho con dirección, teléfono, responsable y bandera de activa. Cada oficina tiene su propia operación de ingresos/gastos/caja diaria.

10.2 Semanas de trabajo

El sistema financiero gira alrededor de **semanas** (lunes–domingo): la semana actual se crea automáticamente; cada movimiento se puede atribuir a una semana. Las semanas se pueden abrir/cerrar. Totales por semana: **ingresos** (caja + pagos de convenios), **gastos** (caja + gastos + nómina) y **balance**, calculados dinámicamente.

10.3 Pagos de convenios (`SettlementPayment`)

Pagos recibidos por acuerdos (convenios): fecha, cliente, expediente, monto, forma de pago (efectivo/transferencia/cheque/tarjeta crédito/tarjeta débito/depósito/otro), oficina, notas y responsable del registro.

10.4 Gastos (`Expense`)

Gastos operativos por oficina con categoría (renta, luz, agua, internet, teléfono, papelería, publicidad, sueldos, gasolina, mantenimiento, impuestos, equipo, muebles, seguros, honorarios, otro), proveedor, folio fiscal/factura y responsable del registro.

10.5 Convenios y honorarios (`Agreement` / `Honorario`)

- **Convenios** con el cliente: monto, estado (pendiente de firma → firmado → pagado / pagado parcialmente / cancelado), responsable, oficina y **total de honorarios automático**.
- **Honorarios**: una o varias partidas por convenio con un **% de tarifa** (25/30/35/40/50%); el monto se calcula automáticamente ($\text{convenio} \times \% \div 100$), con fechas estimada/pagada y sumas de pagado/pendiente agregadas en el convenio.

10.6 Comisiones (`Commission`)

Comisiones de asesores sobre convenios cerrados: % configurable, **monto calculado automáticamente**, estado (pendiente/pagada/cancelada), fecha de pago, oficina y responsable del registro.

10.7 Empleados y nómina (`Employee` / `Payroll`)

- Catálogo de empleados con puesto (administrativo, asesor jurídico, supervisor, contador, recepcionista, auxiliar, director...), periodo de pago, salario, oficina y bandera de activo.
- **Pagos de nómina** por período: tipo de período (semanal/quincenal/mensual/extraordinario/aguinaldo/prima vacacional/bono), rango del período, salario pagado, descuentos (ISR/IMSS) y **total calculado automáticamente** ($\text{salario} - \text{descuentos}$), oficina y responsable del registro.

10.8 Caja diaria (`CashMovement`)

Movimientos de caja por oficina y fecha: **ingresos** (pago de convenio, pago de cliente, anticipo, devolución, otro) o **egresos** (papelería, gasolina, renta, luz, agua, internet, teléfono, viáticos, comisiones, honorarios, otro). La coherencia entre categoría y tipo se **valida** (ej. un ingreso no puede tener categoría de egreso). El campo de referencia vincula el movimiento al expediente/factura.

10.9 Socios, préstamos y distribución de utilidades

- **Socios (`Partner`)**: % de participación por socio para el reparto de utilidades.

- **Préstamos entre socios (`PartnerLoan`)**: registro formal de préstamos entre socios (origen → destino, monto, concepto, estado, saldo pendiente), que reemplaza las notas informales tipo "le debo a...".
- **Distribución de utilidades (`ProfitDistribution` + `PartnerProfit`)**:
- Calcula automáticamente la **utilidad neta** = monto del convenio – honorarios – comisiones – retenciones – gastos relacionados.
- La distribuye entre los socios según su % de participación (**participación individual calculada automáticamente**), con estados (borrador → distribuida → confirmada/cancelada).
- **Resúmenes acumulados por socio** (generada / pagada / pendiente) que se actualizan automáticamente al confirmar distribuciones.

10.10 Dashboard financiero

- KPIs por oficina y globales; **flujo de caja mensual** con gráfica alimentada por el endpoint JSON `api_flujo_mensual`; **exportación a Excel** de los totales del dashboard.
- **Reporte de convenios** (`reporte_convenios`) con exportación a Excel.

11. Comandos de gestión (CLI)

Comando	Propósito
<code>crear_usuarios_prueba</code>	Crear usuarios de prueba (1 superadmin, 4 admins, 15 asesores)
<code>seed_datos / seed_clientes_prueba</code>	Sembrar casos demo (10 escenarios laborales / clientes completos con cálculos)
<code>enviar_recordatorios</code>	Enviar recordatorios de próximas acciones/audiencias (<code>--days</code> , <code>--dry-run</code>)
<code>enviar_solicitud_conciliacion</code>	Enviar solicitudes de conciliación al portal de BC desde CLI (<code>--headless</code>)
<code>enviar_whatsapp_automatizado</code>	Vaciar mensajes automáticos de WhatsApp pendientes (<code>--dry-run</code> , <code>--send-twilio</code>)
<code>importar_clt</code>	Importar citas de CLT.xlsx como expedientes con audiencias
<code>importar_empresas</code>	Importar el catálogo de empresas y domicilios (idempotente)
<code>importar_machotes</code>	Convertir plantillas <code>.docx</code> en machotes (<code>--reload</code> , <code>--file</code>)
<code>migrate_sqlite_to_pg</code>	Migración única de datos de SQLite a PostgreSQL

12. Resumen de integraciones

Servicio	Uso	Configuración
Selenium	Automatización del portal (headless/debug)	incluido
Celery + Redis	Tareas en segundo plano (automatización de conciliación); fallback con threads	REDIS_URL
Twilio	Envío por API de WhatsApp (opcional)	variables de entorno TWILIO_*
SMTP	Correos de restablecimiento de contraseña (backend de consola en desarrollo)	variables de entorno EMAIL_*
WeasyPrint	Generación de PDFs (expediente, documentos)	incluido
python-docx	Generación de demandas en Word (.docx)	incluido
PyMuPDF (fitz)	Extracción de texto de los PDFs de acuse	incluido
openpyxl	Importaciones (CLT, empresas) y exportaciones a Excel	incluido
API de la extensión de Chrome	Endpoints REST autenticados con token para la extensión	api_token personal
Railway	Despliegue; detecta automáticamente dominio, PostgreSQL y Redis	variables de entorno

13. Arquitectura y notas técnicas

- **Backend:** Django 5.x, locale `es-mx`, zona horaria `America/Mexico_City`.
- **Base de datos:** SQLite (desarrollo) / PostgreSQL (producción) vía `DATABASE_URL`; detección automática del entorno de Railway (`PGHOST` ...).
- **Frontend:** Tailwind CSS (CDN) + **HTMX** para interacciones dinámicas (sin framework JS pesado); diseño responsive.
- **Archivos estáticos:** Whitenoise (`CompressedManifestStaticFilesStorage`) para servir en producción sin Nginx.
- **Trabajo en segundo plano:** Celery cuando hay Redis, **fallback con threads** en caso contrario (degradación elegante para desarrollo local).
- **Auditabilidad:** cada entidad clave (pagos, gastos, nómina, caja, préstamos, distribuciones, comisiones) registra `registrado_por` / `creado_por`.
- **Despliegue:** Dockerfile, configuración de Railway, entrypoint (levanta el worker de Celery automáticamente cuando existe Redis), receta de Nginx + Gunicorn para VPS (droplet) y guía de despliegue para clientes.

14. Pruebas

La suite incluye **48 pruebas** (expedientes, finanzas, automatización) que cubren la validación de transiciones de estado, los cálculos financieros y el script de verificación `verify_demandas_calculos.py` (usado por CI).

Ejecución:

```
uv run python manage.py test
```

15. Inicio rápido (desarrollo)

```
uv sync                                # instalar dependencias
uv run python manage.py migrate        # migraciones de BD
uv run python manage.py crear_usuarios_prueba
uv run python manage.py runserver
```

Accesos de prueba: `superadmin/Admin123!` · `admin1/Admin1!` · `asesor1/Asesor1!`



Manual de Usuario — Despacho Laboral

Para: Asesores, personal administrativo (admins) y superadmin **Sistema:** Conciliación Laboral Tijuana — Despacho Laboral **Versión:** 1.0 · Agosto 2026

Este manual explica **paso a paso** cómo hacer el trabajo diario en el sistema: desde crear un cliente y su expediente, hasta enviar la conciliación al portal, generar documentos legales, comunicarte con el cliente por WhatsApp y gestionar los reportes.

Índice

1. [Primeros pasos](#)
2. [El dashboard del asesor](#)
3. [Registrar un cliente](#)
4. [Crear un expediente \(caso\)](#)
5. [La ficha del expediente](#)
6. [Cálculos laborales](#)
7. [Solicitud de conciliación](#)
8. [Enviar al portal de conciliación](#)
9. [Extensión de Chrome](#)
10. [Documentos legales \(machotes y demanda\)](#)
11. [WhatsApp](#)
12. [Transferencias de casos](#)
13. [Notificaciones y avisos](#)
14. [Sección de administración](#)
15. [Búsqueda global](#)
16. [Solución de problemas comunes](#)
17. [Referencia rápida de estados](#)

1. Primeros pasos

1.1 Iniciar sesión

1. Abre la URL de la aplicación en tu navegador (Chrome recomendado).
2. Escribe tu **usuario** y **contraseña**.
3. Presiona **Iniciar sesión**.

Al entrar, el sistema te lleva automáticamente a tu dashboard según tu rol (asesor → dashboard del asesor; admin → dashboard administrativo).

1.2 ¿Olvidaste tu contraseña?

1. En la pantalla de login, haz clic en **¿Olvidaste tu contraseña?**

2. Escribe tu correo y presiona **Enviar**.
3. Abre el correo y sigue el enlace para crear una nueva contraseña.

1.3 Cerrar sesión

Usa el botón **Salir** en el menú superior. Cierra sesión siempre que te alejes de tu equipo.

1.4 Navegación general

- **Menú superior:** accesos a tu dashboard, expedientes, clientes, calendario, reportes (según tu rol) y tu nombre de usuario (para cerrar sesión).
-  **Campana de notificaciones:** avisos del sistema, transferencias y recordatorios. Haz clic en una notificación para ir a donde te lleva.
-  **Búsqueda global:** siempre disponible en la parte superior.

2. El dashboard del asesor

Al entrar verás tu panel personal con:

Sección	Qué contiene
Avisos y Pendientes de la Semana	Avisos obligatorios del administrador (● alta, ● media, ● baja prioridad). Léelos y márcalos como vistos cuando el administrador lo pida.
Tarjetas de estadísticas	Total de casos, casos activos, casos cerrados, pendientes y alertas (casos que requieren tu atención).
Próximas Audiencias	Tus audiencias programadas con fecha y hora. Haz clic para abrir el expediente.
Próximas Asesorías Gratuitas	Clientes con asesoría gratuita agendada. Haz clic para ver/editar al cliente.
Mis Casos Recientes	Tus casos más recientes con número, cliente, estado y prioridad. Botón Ver para abrir cada uno y Ver todos → para la lista completa.

 **Importante:** como asesor solo ves **tus** casos. Si un caso no aparece, probablemente está asignado a otro asesor o aún no te lo asignan.

3. Registrar un cliente

1. Ve a **Clientes** → **Nuevo cliente** (o desde el dashboard, en el menú superior).
2. Llena los datos en secciones:
 - **Identidad:** nombre completo, CURP, RFC, teléfono, WhatsApp, correo, fecha de nacimiento y género.
 - **Dirección particular:** calle, número, código postal y colonia.
 - **Datos del patrón (empresa):** nombre, actividad económica, teléfono, razón social, domicilio y referencias.
 - **Empleo:** puesto, salario mensual, periodo de pago, horas semanales, jornada, fecha de ingreso y fecha de salida/despido.
 - **Captación y oficina:** cómo se enteró del despacho y qué oficina atendió (Plaza Patria, Otay, CLT).
 - **Asesoría gratuita:** marca si se ofreció, si se agendó y la fecha.
3. Consejos:

- **CURP:** si no la tienes, usa el **Generador de CURP** (sección utilidades) y cópiala.
- **Empresa:** escribe el nombre y usa el **buscador de empresas** que aparece para autocompletar nombre y domicilio del catálogo. Si no aparece, captúralo a mano.

4. Presiona **Guardar**.

 **Dato clave:** mientras más completo esté el cliente, más automático será todo lo demás (formularios, documentos y envío al portal). Los datos del cliente se usan en TODOS los documentos.

4. Crear un expediente (caso)

1. Ve a **Expedientes** → **Nuevo expediente**.
2. Selecciona el **cliente** (busca por nombre o CURP). Si no existe, créalo primero.
3. Selecciona el **asesor asignado** (por defecto eres tú).
4. Completa los datos del caso:

- **Monto reclamado y monto convenio** (si ya hay acuerdo).
- **Tipo de despido** (justificado, injustificado, voluntario, rescisión, otro).
- **Prestaciones reclamadas** (texto libre).
- **Fecha de audiencia, próxima acción y prioridad** (baja/media/alta).
- **Notas internas** (opcional).

5. Presiona **Guardar**.

El sistema genera el **número de expediente automáticamente** (formato `AAAA-####`, ej. `2026-0042`) — no lo puedes cambiar.

5. La ficha del expediente

Al abrir un expediente (**Ver** en tu lista) encuentras todo el caso en una sola pantalla:

5.1 Barra de acciones (parte superior)

Botón	Qué hace
Cálculos	Abre el cálculo laboral del caso.
WhatsApp	Envía mensajes al cliente.
Solicitud	Llena el formato oficial de solicitud de conciliación.
 Conciliación ▾	Menú desplegable con: Envío Automático, Descargar Formulario (PDF) y Subir Acuse manual.
Documentos	Catálogo de machotes para generar documentos (solo si tienes permiso).
Demanda / Asistente de Demanda	Genera la demanda laboral (solo si tienes permiso).
Transferir	Solicita transferir el caso a otro asesor.
Editar / Editar Cliente	Modifica el expediente o los datos del cliente.
PDF	Descarga el expediente en PDF.

5.2 Información del caso

- Asesor, cliente (con CURP), empresa, oficina, fecha de creación.
- **Formulario de Conciliación:** tipo de despido, folio de trámite, fecha de trámite, resultado de audiencia y prestaciones reclamadas.
- **Montos:** monto reclamado y monto convenio.
- **Fechas:** audiencia, próxima acción, última actualización.
- **Notas internas** del expediente.

5.3 Cambiar el estado del caso

1. En el bloque **Cambiar Estado**, el sistema muestra **solo las transiciones permitidas** desde el estado actual (botones de colores).
2. Haz clic en el estado nuevo (ej. **Solicitud creada** cuando envíes la solicitud).
3. La página se recarga y el estado queda actualizado. El sistema **no permite saltos inválidos** (ej. de "Nuevo" a "Audiencia" directamente).

5.4 Registrar el resultado de una audiencia

Cuando el caso está en **Audiencia programada**, aparece el bloque **Registrar Resultado de Audiencia** con 4 tarjetas:

-  **No notificado** → se genera una nueva audiencia.
-  **Convenio** → te pide capturar el **monto del convenio** antes de guardar.
-  **Sin conciliación** → el caso queda listo para preparar la demanda.
-  **Reprogramar** → nueva fecha.

Haz clic en la tarjeta correspondiente; si es convenio, escribe el monto y confirma.

5.5 Documentos del caso

1. En el bloque **Documentos**, selecciona el archivo (PDF, imagen...).
2. Escribe una **descripción** (ej. "INE del cliente") y elige el **tipo** (INE, contrato, evidencia, screenshot, citatorio, PDF, otro).
3. Presiona **Subir Documento**.
4. Cada documento muestra quién lo subió y cuándo. Puedes abrirlo (clic en el nombre) o eliminarlo con **Eliminar**.

5.6 Notas y seguimiento

- Escribe una nota en **Notas y Seguimiento** y presiona **Agregar Nota**.
- Las notas quedan en un **timeline** con autor y fecha (como un chat interno del caso).
- La **Línea de Tiempo** al final muestra todo el historial de movimientos del expediente (creación, cambios de estado, documentos, notas, audiencias).

6. Cálculos laborales

6.1 Calcular prestaciones de un caso

1. Abre el expediente y presiona **Cálculos** (o desde la lista de expedientes).

2. Revisa los datos base (salario, fechas, periodo de pago). El sistema calcula el **salario diario, días trabajados y años de servicio**.
3. Marca/desmarca con **checkboxes** qué conceptos incluir (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, indemnización 90 días, 20 días por año, vacaciones vencidas, horas extras, salarios devengados, días festivos).
4. Para conceptos semiautomáticos, captura los datos extra (ej. **días de vacaciones vencidas, cantidad de horas extra, días festivos**).
5. Presiona **Calcular / Guardar**. Verás el **desglose por concepto** con su artículo de la LFT, el **tope aplicado** (si aplica) y el **total**.

💡 **Override de vacaciones:** si el caso no corresponde a los días por antigüedad (ej. ya se pagaron algunos años), captura en el campo "Días de vacaciones a pagar (manual)" los días realmente adeudados. El sistema lo indica con la bandera *override aplicado*.

6.2 Simulación rápida (sin crear caso)

1. Ve a **Simulación Rápida** (sección cálculos).
2. Captura salario, fechas de ingreso y salida, y periodo de pago.
3. Presiona **Simular** para ver el desglose completo. Ideal para cotizar una asesoría antes de abrir el caso.

⚠️ Los valores legales (UMA, salario mínimo, días de aguinaldo, etc.) los actualiza el administrador. No modifiques nada en el panel de admin de Django a menos que sepas lo que haces.

7. Solicitud de conciliación

El formato oficial "**Solicitud de Conciliación**" del Centro de Conciliación Laboral de Baja California se llena con los datos del expediente (la mayoría vienen prellenados y solo se editan desde la ficha del cliente).

1. Abre el expediente y presiona **Solicitud**.
2. Revisa los datos del trabajador, dirección, empleo y empresa (son de solo lectura).
3. Captura lo que sí se edita:
 - **Fecha del conflicto, horas semanales, periodo de pago.**
 - **Objeto de la solicitud** (puedes marcar varios: Despido, Terminación voluntaria, Derecho de antigüedad, Rescisión, Pago de prestaciones, Preferencia, Ascenso, Acoso laboral).
 - **Quién entregará el citatorio** (el solicitante o el notificador del centro).
 - **Discapacidad** (motriz, visual, auditiva, psicosocial, habla) si aplica.
 - **Traductor** (señas / lengua de origen) si aplica.
 - **Firma:** nombre del firmante y fecha.
4. Opciones al terminar:
 - 📄 **Guardar borrador** — guarda en tu navegador (mismo equipo) para continuar después.
 - ✅ **Guardar solicitud** — guarda el formato en el expediente.
5. Puedes **Imprimir** el formato desde el botón superior.

8. Enviar al portal de conciliación

El envío al portal oficial (app.conciliacionbc.gob.mx) tiene **3 modos**. En el expediente, abre  **Conciliación** ▾ → **Envío Automático** y elige:

Modo A — **Automático (Headless) *(recomendado)***

1. En la pantalla de confirmación, revisa el **resumen de datos** que se enviarán (cliente, CURP, teléfono, empresa, tipo de despido, folio actual).
2. Si el expediente ya tiene folio, el sistema te lo advierte (se generará uno nuevo).
3. Selecciona **Automático (Headless)** y presiona  **Enviar al Portal de Conciliación**.
4. El navegador automatizado trabaja en segundo plano; la página te muestra el **progreso en vivo** con capturas de pantalla y tiempo transcurrido.
5. Al terminar, el sistema **guarda el folio** en el expediente y **adjunta el PDF del acuse**. Verás el resultado en el bloque  **Envíos al Portal de Conciliación** de la ficha del expediente.

Modo B — **Visible (Debug)**

Igual que el automático, pero el navegador se abre en pantalla para que veas cada paso. Útil para detectar por qué un envío falla.

Modo C — **Desde mi navegador (Extensión de Chrome)**

Cuando la automatización se traba (CAPTCHA, cambios en el portal), usa la extensión que llena el formulario **en tu propio navegador** y tú das el clic final. Detalles en la [sección 9](#).

8.1 Si el envío falla

- En la ficha del expediente, el bloque de envíos muestra  **Error** con el motivo.
- Presiona  **Reintentar** para volver a intentarlo.
- Si sigue fallando, usa el **Modo C (extensión)** o el **fallback manual**:

8.2 Fallback manual — subir el acuse

1. En el expediente, abre  **Conciliación** ▾.
2. En  **Subir PDF Manual**, selecciona el PDF del acuse descargado del portal y presiona  **Subir Acuse y Extraer Datos**.
3. El sistema **lee el acuse automáticamente** y te muestra una **vista previa**: folio, solicitante, empresa citada, fecha del conflicto, tipo de despido y unidad.
4. Revisa los valores detectados vs. los actuales (marca los que son nuevos o difieren) y presiona **Confirmar** para guardarlos en el expediente.

8.3 Descargar el formulario prellenado

En  **Conciliación** ▾ →  **Descargar Formulario** obtienes el PDF del formato de solicitud ya llenado, para presentarlo manualmente en el centro si así se requiere.

9. Extensión de Chrome

9.1 Instalación (una vez por computadora)

1. Abre Chrome y ve a `chrome://extensions``.

2. Activa el **Modo de desarrollador** (interruptor arriba a la derecha).
3. Haz clic en "**Cargar descomprimida**" y selecciona la carpeta de la extensión (descárgala desde la app: **Extensión de Chrome** → **Descargar paquete (.zip)** y descomprímela).
4. La extensión "**Conciliación BC — Asistente**" queda instalada.

9.2 Configuración (una vez)

1. Haz clic en el ícono de la extensión →  **Opciones**.
2. Pega la **URL de la app** (ej. `https://tu-app.railway.app`).
3. Pega tu **token personal**:
 - En la app: abre cualquier expediente → **Enviar a Conciliación** → enlace a "**Extensión de Chrome**" (o entra a `/extension/config/`).
 - Copia el token que aparece ahí. Si se filtra, regenera uno nuevo desde esa misma página.
4.  **Guardar configuración** (verifica la conexión automáticamente).

9.3 Uso por caso

1. En la app, abre el expediente → **Enviar a Conciliación** → elige " **Desde mi navegador (Extensión de Chrome)**" → **Enviar**.
2. Haz clic en el ícono de la extensión → verás la tarea pendiente →  **Llenar en el portal**.
3. Se abre el portal con el formulario **ya llenado**. **Revisa los datos**, resuelve el CAPTCHA si aparece y haz clic en "**Enviar solicitud**".
4. En la página del acuse, haz clic en " **Ya envié, detectar acuse**" (o se detecta solo). La extensión guarda el **folio** en la app, descarga el **acuse PDF** y lo adjunta al expediente.
5. Si la descarga automática del acuse falla, descárgalo del portal y súbelo con el flujo manual ([sección 8.2](#)).

10. Documentos legales (machotes y demanda)

 **Permiso:** solo usuarios con el permiso "**Puede generar documentos legales**" (configurado por el administrador) ven los botones de Documentos/Demanda. Si no los ves, pídelo al administrador.

Los **machotes** son plantillas reutilizables (demanda laboral, carta finiquito, convenio, solicitud, citatorio...) que se llenan automáticamente con los datos del expediente mediante **marcadores** como `{{ nombre_cliente }}`, `{{ empresa }}`, `{{ salario }}`, `{{ curp }}`, etc.

10.1 El generador de documentos (desde el expediente)

1. Abre el expediente y presiona **Documentos**.
2. Arriba verás una **barra de completitud** con el estado de los datos del expediente (ej. `12/15 completos`) y un enlace para **editar el expediente** si faltan datos.
3. Las plantillas están **agrupadas por categoría** (Demanda Laboral, Carta Finiquito, Convenio, Solicitud, Citatorio, Otro). Cada tarjeta muestra:
 - **Ícono y nombre** de la plantilla, tipo de despido y jurisdicción.
 - Los **marcadores disponibles** que se rellenarán (hasta 5 visibles).
4. Cada plantilla tiene 2 botones:
 - **Preparar y generar** → revisas que no falten datos y generas (sección 10.2).

- **Editar** → abre el editor directamente con los datos ya insertados (sección 10.3).

10.2 Preparar el documento (revisar datos antes de generar)

1. Presiona **Preparar y generar** en la plantilla elegida.
2. **Barra de completitud**: porcentaje de datos completos (verde $\geq 80\%$, ámbar $\geq 50\%$, rojo $< 50\%$) con mensaje orientativo.
3. **Checklist por secciones** ( Cliente,  Empleo,  Empresa,  Expediente): cada campo muestra ✓ (completo) o ! (faltante) con su valor actual y un botón **Editar** que abre el formulario correspondiente para corregirlo al momento.
4. **Resumen de cálculos** (columna derecha): aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad (con aviso de tope), indemnización y **TOTAL**, calculados con los datos del expediente. Enlace a **Ver cálculo completo** →.
5. **Marcadores disponibles**: chips con los `{{ marcadores }}` que se inyectarán.
6. **Vista previa de valores inyectados**: los valores que se insertarán; los que aparecen en **rojo** (ej. `[CURP]`, `[MONTO]`) indican datos faltantes.
7. Presiona  **Generar documento** (si faltan datos, el botón cambia a  **Generar de todas formas**) → se abre el editor con el texto ya llenado.

10.3 Editor del documento

1. El documento se abre en un **editor de texto enriquecido** (Quill) con los datos del caso **ya insertados** — puedes editar cualquier parte libremente.
2. Botones:
 -  **Vista previa** — ve el documento limpio (modal) antes de descargar.
 -  **Descargar Word** — genera el `.docx` listo para imprimir/firmar (también con `Ctrl+Shift+D`).
3. **Auto-guardado**: cada 30 segundos se guarda un **borrador local** en tu navegador; si cierras sin querer, al volver se restaura. Ojo: si cambias de equipo, el borrador no viaja contigo.
4. Al final de la página verás **otras plantillas similares** para cambiar rápido.
5.  Descarga siempre el documento; los cambios no editados se pierden al cerrar.

10.4 Catálogo de machotes (gestionar plantillas)

Entra a **Machotes** → **Catálogo** (menú o desde el botón **Documentos** del expediente):

1. **Buscar y filtrar**: busca por nombre/descripción/archivo y filtra por **categoría** (muestra el conteo por categoría). Botón **Limpiar filtros**.
2. Cada plantilla (agrupada por categoría) muestra su ícono, nombre, descripción, archivo de origen, y etiquetas de ★ **Favorito**, tipo de despido y jurisdicción.
3. Acciones por plantilla:
 -  **Vista previa** — despliega el contenido HTML de la plantilla en pantalla.
 -  **Editar** — abre el editor de plantilla (sección 10.5).
 - **Renombrar** — cambia el nombre sin abrir el editor (modal).
 -  **Eliminar** — borra la plantilla (pide confirmación, no se puede deshacer).
4. Botón  **Subir nueva demanda (Word)** en la parte superior → sección 10.6.

💡 Los **machotes favoritos** aparecen primero en el editor de demanda. Marca la estrella desde el editor o el admin.

10.5 Editar una plantilla (machote)

1. Desde el catálogo, presiona **Editar** en la plantilla.
2. **Datos de la plantilla:** nombre, descripción, **categoría**, **tipo de despido**, **jurisdicción** (Federal / Estatal BC / Ambas) e **ícono** (emoji).
3. **Contenido:** editor de texto enriquecido; escribe los **marcadores** `{{ variable }}` donde quieras que se inserten datos del expediente.
4. 📁 **Guardar cambios** (Ctrl+Shift+S). Los cambios aplican a todos los expedientes futuros.
5. En la parte inferior hay un bloque 🗑️ **Eliminar plantilla** (con confirmación).

10.6 Subir una demanda Word como plantilla (importar .docx)

1. Desde el **Catálogo de Machotes**, presiona 📁 **Subir nueva demanda (Word)**.
2. Selecciona un archivo `.docx` (demanda, finiquito, convenio, solicitud o citatorio ya redactados).
3. El sistema lo **convierte en plantilla reutilizable**: los datos específicos (fechas, salarios, CURP, RFC, teléfonos) se reemplazan automáticamente por **marcadores** (`{{ fecha }}`, `{{ salario }}`, `{{ curp }}` ...).
4. **Clasificación automática por el nombre del archivo**: si el nombre contiene `demanda` → Demanda Laboral; `finiquito` → Carta Finiquito; `convenio` → Convenio; `solicitud` → Solicitud; `citatorio` → Citatorio; cualquier otro → Otro.
5. Si el archivo ya se importó antes, se muestra un aviso y **no se duplica**.
6. La plantilla queda disponible en el catálogo y en el generador de documentos.

10.7 Asistente de Demanda (paso a paso)

Guía de **4 pasos** para no omitir ningún dato. En el expediente, presiona **Asistente de Demanda**:

- **Paso 1 — Datos del actor (trabajador):** nombre (aparecerá arriba y en la firma), CURP, RFC, teléfono, WhatsApp, email, fecha de nacimiento, género, cómo supo del despacho y oficina. (Los obligatorios están marcados con *.)
- **Paso 2 — Datos de empleo:** puesto, **salario** (necesario para los cálculos), periodo de pago, horas semanales, jornada, **fecha de ingreso** y **fecha de salida**.
- **Paso 3 — Datos de la empresa/patrón:** usa el **buscador de empresas** del catálogo para autocompletar, o captura nombre, razón social, actividad, tipo de persona (física/moral), teléfono, domicilio y referencias.
- **Paso 4 — Revisión final:**
 - 🔒 **Datos críticos** — lista de lo que falta (si algo aparece en rojo "FALTA", regresa a completarlo).
 - ⚖️ **Tipo de despido** — selecciónalo; **los cálculos se ajustan automáticamente**.
 - 📊 **Cálculo automático** — tabla con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, indemnización y **TOTAL**.
 - 📝 **Verificación de la firma** — confirma que el nombre del actor aparezca arriba y abajo (evita que quede el nombre de una demanda anterior).

Al terminar, presiona ✨ **Generar demanda y editar** → se abre el editor con todo insertado. Puedes volver atrás en cualquier paso con **Anterior**.

10.8 Editor de Demanda

1. **Selector de plantillas por tipo de despido** (Injustificado, Justificado, Voluntario, Rescisión, Otro) — la recomendada para cada tipo trae la etiqueta **RECOMENDADO**. Cambia con un clic (o `Ctrl+Shift+1..5`).
2. **Machotes de casos reales** (si existen): plantillas importadas de `.docx` de casos anteriores, con **estrella para marcarlas como favoritas**. Al cargarlas, los marcadores se reemplazan con los datos del expediente actual.
3. ⚠ Si al cliente le **faltan datos críticos**, verás una alerta roja y la descarga queda **bloqueada** hasta completarlos (enlace directo al asistente).
4. Botones: 📄 **Vista previa**, 📄 **Guardar como machote** (sección 10.9) y 📄 **Descargar Word** (`Ctrl+Shift+D`).
5. **Auto-guardado** del borrador local cada 30 segundos (se restaura al volver).
6. Al cambiar de plantilla o machote, si ya editaste contenido te pedirá confirmación (para que no pierdas tu trabajo).

10.9 Guardar como machote (reutilizar tu versión)

1. En el editor de demanda (o de documento), presiona 📄 **Guardar como machote**.
2. Escribe un **nombre** descriptivo (ej. "Demanda por despido injustificado con vacaciones vencidas").
3. El sistema **convierte los datos del cliente en marcadores** automáticamente, para que la plantilla sirva en otros casos.
4. **Guardar machote** → queda en el catálogo disponible para todo el equipo.

10.10 Generar la demanda directamente

- En el expediente, presiona **Demanda** → se abre el editor con la demanda ya generada (plantilla según el tipo de despido, datos y cálculos integrados).

💡 El administrador también puede crear plantillas desde el **admin de Django** (Machotes → Añadir) o con el comando `importar_machotes` (convierte un lote de archivos `.docx`).

11. WhatsApp

11.1 Enviar un mensaje

1. En el expediente, presiona **WhatsApp** (botón verde).
2. Elige una **plantilla** (recordatorio de audiencia, citatorio, seguimiento de convenio, seguimiento, solicitud de documentos o mensaje personalizado).
3. Revisa el mensaje (puedes editarlo) y el destino (WhatsApp o teléfono del cliente).
4. Elige cómo enviarlo:
 - **Enlace wa.me** (gratis): se abre WhatsApp con el mensaje listo; tú presionas enviar.
 - **API Twilio** (si está configurada): se envía directo desde el sistema.
5. Presiona **Enviar**. El mensaje queda en el **historial** con su estado (pendiente / enviado / fallido).

11.2 Mensajes automáticos por cambio de estado

- El expediente tiene un interruptor  **Activo/Inactivo** en la sección WhatsApp.
- Con **Activo**, cada cambio de estado genera un mensaje automático al cliente (caso registrado, solicitud creada, citatorio, audiencia, convenio, demanda, cierre...).
- Los mensajes generados aparecen en la ficha como **Mensajes Automáticos** con estado *pendiente*; el administrador los envía con el comando programado.

⚠ Verifica siempre que el número del cliente tenga el **código de país** (ej. +52...) para que los enlaces funcionen.

12. Transferencias de casos

Si no puedes atender un caso (audiencia simultánea, conflicto de horario, etc.):

1. Abre el expediente → **Transferir**.
2. Explica el **motivo** (obligatorio) y opcionalmente **sugiere un asesor destino**.
3. Presiona **Enviar solicitud**.
4. La administración revisa, **reassigna** si lo considera y aprueba o rechaza.
5. Puedes **cancelar** tu solicitud mientras esté pendiente (botón en el historial).
6. El estado y las notificaciones te mantienen informado del resultado.

13. Notificaciones y avisos

-  **Campana**: notificaciones de transferencias, avisos y recordatorios. Haz clic en una para abrirla; usa **marcar todas como leídas** para limpiar la campana.
- **Avisos y Pendientes**: los publica la administración en tu dashboard. Léelos a diario: pueden contener instrucciones, cambios de proceso o pendientes de la semana.

14. Sección de administración

(Solo usuarios con rol administrativo, superadmin o finanzas)

14.1 Reportes y exportación

1. Ve a **Reportes**.
2. Consulta productividad por asesor, montos totales y estadísticas del despacho.
3. Usa **Exportar Excel** para descargar la información y trabajarla fuera del sistema.

14.2 Gestionar transferencias

1. Ve a **Transferencias** (lista de solicitudes pendientes).
2. Revisa el motivo y el asesor sugerido.
3. Decide: **Aprobar** (con o sin reasignación a otro asesor, dejando un comentario opcional) o **Rechazar** (con comentario).
4. Al aprobar, el expediente queda asignado al nuevo asesor y se notifica a todos.

14.3 Crear avisos y pendientes

1. Ve a **Avisos** → **Crear aviso**.
2. Captura **título**, **contenido**, **prioridad** (alta/media/baja) y **fecha de vencimiento** (opcional; al vencer el aviso deja de mostrarse).
3. Presiona **Publicar**. El aviso aparece en el dashboard de todos.

14.4 Matriz de permisos (superadmin)

1. Ve a **Superadmin** → **Matriz de permisos**.
2. Cambia el **rol** de los usuarios y/o el permiso "**puede generar documentos**".
3. Presiona **Guardar**. Cada cambio queda **auditado** (quién, cuándo y qué cambió).
4. Puedes **exportar la matriz a Excel** para respaldarla.
5. Usa **Cargar datos demo** solo en ambientes de prueba.

⚠ Cambiar el rol de un asesor le quita el acceso a sus casos en el dashboard del asesor. Hazlo solo cuando sea intencional.

14.5 Configuración legal (panel de Django)

Cuando cambien los valores legales (UMA, salario mínimo, días de aguinaldo, etc.):

1. Entra al **admin de Django** (enlace desde el menú, solo admin/superadmin).
2. Busca **Configuraciones Legales** y edita la fila activa con los nuevos valores.
3. Guarda. Los cálculos nuevos usan los valores actualizados (los existentes se pueden recalcular desde cada expediente con **Cálculos**).

15. Búsqueda global

- Escribe en la barra de búsqueda: número de expediente, nombre del cliente, CURP, folio o empresa.
 - El resultado te lleva directo al expediente o cliente que buscas.
-

16. Solución de problemas comunes

Problema	Solución
No veo un expediente	Verifica que esté asignado a ti; si lo está y no aparece, escribe al administrador.
"No se puede cambiar el estado"	El sistema solo permite transiciones válidas. Revisa el orden del proceso (ej. debes crear la solicitud antes de pasar a citatorio).
El envío automático falla	Reintenta; si sigue fallando usa la extensión de Chrome o sube el acuse manualmente.
La extensión no responde	Verifica URL + token en Opciones; regenera el token si lo cambiaste en la app.
El documento sale con [CURP] o [MONTO]	Falta ese dato en el cliente/expediente. Usa la pantalla de Preparar para editarlo.
No veo los botones Documentos/Demanda	Necesitas el permiso " Puede generar documentos legales " — pídelo al administrador.
WhatsApp no abre	Confirma el número con código de país (+52) en la ficha del cliente.
La campana tiene muchas notificaciones	Marca todas como leídas ; las pendientes se limpian.

17. Referencia rápida de estados

Estado	Significado	Siguientes pasos típicos
 Nuevo	Caso recién creado	Llenar solicitud de conciliación
 Solicitud creada	Formato de solicitud listo	Enviar al portal / generar citatorio
 Citatorio generado	Citatorio preparado	Programar audiencia
 Audiencia programada	Fecha de audiencia asignada	Asistir y registrar resultado
 No notificado	No se pudo notificar	Nueva audiencia / reprogramación
 Reprogramación	Audiencia reprograda	Nueva fecha de audiencia
 Convenio	Se llegó a acuerdo	Registrar monto y dar seguimiento de pagos
 Sin conciliación	No hubo acuerdo	Preparar demanda
 Demanda	Demanda presentada	Seguimiento del juicio
 Cerrado	Caso terminado	(sin más acciones)

¿Dudas? Contacta al administrador del sistema o al área de soporte del despacho.

Manual de Administración — Despacho Laboral

Para: Administrativos, finanzas y superadmin **Sistema:** Conciliación Laboral Tijuana — Despacho Laboral
Versión: 1.0 · Agosto 2026

Este manual cubre las tareas de **administración** del sistema: gestión de usuarios y permisos, actualización de la configuración legal, operación del **módulo financiero** completo y los comandos de administración.

 Complementa al **Manual de Usuario** (trabajo diario de asesores) y a la **Documentación Funcional** (visión completa del sistema).

Índice

1. Roles administrativos
2. Gestión de usuarios y matriz de permisos
3. Configuración legal
4. Avisos y pendientes
5. Gestión de transferencias
6. Comandos de administración
7. Módulo financiero — introducción
8. Oficinas y semanas de trabajo
9. Caja diaria (ingresos y egresos)
10. Pagos de convenios
11. Gastos operativos
12. Convenios y honorarios
13. Comisiones
14. Empleados y nómina
15. Socios y préstamos
16. Distribución de utilidades
17. Dashboard financiero y reportes
18. Buenas prácticas de consistencia
19. Solución de problemas comunes

1. Roles administrativos

Rol	Acceso administrativo
Superadmin	Todo: matriz de permisos, admin de Django, superadmin dashboard, finanzas
Administrativo (admin)	Reportes, avisos, transferencias, admin de Django, finanzas
Finanzas	Dashboard financiero y módulo de finanzas (no gestiona usuarios)

⚠ Los cambios de **rol** y **permisos** de usuarios quedan **auditados** automáticamente (quién, cuándo y qué cambió). Úsalo con criterio.

2. Gestión de usuarios y matriz de permisos

2.1 Crear un usuario nuevo

1. Entra al **admin de Django** (enlace desde el menú, solo admin/superadmin).
2. En **Usuarios** → **Añadir usuario**, captura usuario, contraseña y datos de contacto.
3. Al guardar, el perfil se crea automáticamente (rol **asesor** por defecto).
4. Ajusta el rol y permisos desde la **Matriz de permisos** (abajo) o desde el perfil del usuario en el admin.

2.2 Matriz de permisos

1. Ve a **Superadmin** → **Matriz de permisos**.
2. Verás una tabla con todos los usuarios y sus columnas:
 - **Rol** (superadmin, admin, asesor, abogada, finanzas).
 - **¿Puede generar documentos?** — habilita los botones Documentos/Demanda en los expedientes (generadores de machotes y demanda laboral).
 - **Token API** — token personal para la extensión de Chrome.
3. Haz los cambios y presiona **Guardar**.

Para cada cambio que hagas:

Acción	Qué pasa
Cambiar rol	El usuario cambia de dashboard y de alcance de visibilidad.
Habilitar/deshabilitar "puede generar documentos"	Se conceden/revocan los generadores de documentos legales.
Regenerar token	El token anterior deja de funcionar (hazlo si se filtró).

4. Usa **Exportar Excel** para descargar la matriz y respaldarla.

⚠ Cambiar el rol de un asesor **le quita el acceso a sus casos** en el dashboard del asesor. Hazlo solo cuando sea intencional (ej. ascenso a administrativo).

2.3 Tokens de la extensión de Chrome

- Cada usuario ve su token en **Ajustes** → **Extensión de Chrome** (o `/extension/config/`).
- Si un token se filtró, el propio usuario puede **regenerarlo** desde ahí; también puedes hacerlo desde el perfil en el admin.

2.4 Cargar datos demo

Usa **Superadmin** → **Cargar datos demo solo en ambientes de prueba** (nunca en producción con datos reales). Crea usuarios y casos de ejemplo.

3. Configuración legal

Los valores legales del cálculo laboral viven en **Configuraciones Legales** (modelo `LegalConfig`) y se editan **sin tocar código** cuando cambian las leyes.

3.1 Qué parámetros se configuran

Parámetro	Uso	Valor de referencia (2024)
UMA diaria	Base para topes y cálculos	\$108.57
Salario mínimo general	Cálculos y topes	\$248.93
Salario mínimo frontera (ZLF)	Zona Libre Frontera Norte	\$374.89
Días de aguinaldo	Aguinaldo proporcional	15
% prima vacacional	Prima sobre vacaciones	25%
Días por año (prima antigüedad)	Prima de antigüedad	12
Tipo de tope	2× UMA / 2× SM / 2× SM frontera	UMA
Múltiplo del tope	Multiplicador del tope	2
Días de indemnización	Indemnización constitucional	90

3.2 Cómo actualizarla (ej. al inicio de cada año)

1. Entra al **admin de Django** → **Configuraciones Legales**.
2. Abre la fila **activa** (solo puede haber una activa; si creas otra y la marcas como activa, las demás se desactivan solas).
3. Actualiza la **UMA**, el **salario mínimo** y el **salario mínimo frontera** con los valores oficiales publicados (DOF), y cualquier otro parámetro que haya cambiado.
4. Guarda. Los **cálculos nuevos** usan los valores actualizados al instante.

3.3 Recalcular cálculos existentes

Los cálculos ya guardados conservan su histórico. Para actualizarlos con las reglas nuevas, entra a cada expediente → **Cálculos** y guarda de nuevo (se recalcula con los valores vigentes). El modelo `CalculoLaboral.recalcular()` hace lo mismo por programa.

 **No** cambies estos valores sin confirmar el dato oficial. Un error en la UMA o el salario mínimo altera **todos** los cálculos del despacho.

4. Avisos y pendientes

1. Ve a **Avisos** → **Crear aviso** (o desde el dashboard administrativo).
2. Captura:
 - **Título y contenido** (instrucciones, pendientes, cambios de proceso).
 - **Prioridad:** alta (●) / media (●) / baja (●).
 - **Fecha de vencimiento** (opcional): al vencer, el aviso deja de mostrarse automáticamente.
3. Presiona **Publicar**. Aparece en el dashboard de todos los asesores y admins.
4. Los avisos se pueden desactivar (bandera **Activo**) en el admin de Django.

💡 Usa el vencimiento para pendientes con fecha límite; usa prioridad alta solo para lo urgente (si no, los avisos pierden peso).

5. Gestión de transferencias

Cuando un asesor solicita transferir un caso (ej. audiencia simultánea):

1. Ve a **Transferencias** → verás las solicitudes **pendientes** con el motivo y el asesor sugerido (si lo hay).
2. Decide:
 - **Aprobar:** puedes **reasignar** a otro asesor antes de aprobar y dejar un comentario. Al aprobar, el expediente cambia de asesor y se notifica a todos.
 - **Rechazar:** deja un comentario para que el asesor entienda el motivo.
3. El asesor puede **cancelar** su solicitud mientras siga pendiente.

💡 Revisa las transferencias a diario: un caso pendiente de reasignación puede dejar una audiencia sin atender.

6. Comandos de administración

Los comandos se ejecutan en el servidor (consola). Ejemplos útiles:

```
# Enviar recordatorios de próximas acciones/audiencias (próximos 3 días)
uv run python manage.py enviar_recordatorios

# Simular primero (no envía nada)
uv run python manage.py enviar_recordatorios --days=7 --dry-run

# Enviar mensajes de WhatsApp automáticos pendientes
uv run python manage.py enviar_whatsapp_automatico

# Importar citas del CLT.xlsx como expedientes con audiencias
uv run python manage.py importar_clt

# Importar catálogo de empresas y domicilios (idempotente, no duplica)
uv run python manage.py importar_empresas

# Importar plantillas .docx como machotes
uv run python manage.py importar_machotes
```

⚠️ La automatización de WhatsApp requiere configuración de Twilio (env vars `TWILIO_*`). Sin Twilio, los mensajes quedan como **enlaces wa.me** para abrir manualmente. Consulta `--help` de cada comando para más opciones.

7. Módulo financiero — introducción

El módulo está organizado por **oficina** y por **semana de trabajo**. Todo lo que se registra tiene responsable (`registrado_por`) para auditoría.

Cómo se calculan los totales (importante)

Total	Se compone de
Ingresos	Pagos de convenios (SettlementPayment) + Ingresos de caja
Gastos	Gastos operativos (Expense) + Egresos de caja + Nómina (Payroll)
Utilidad	Ingresos – Gastos
Semana	Ingresos (caja + pagos) – Gastos (caja + gastos + nómina)

⚠ Para **no duplicar** registros, usa cada módulo para su propósito: los pagos de convenios van en **Pagos de Convenios**; los gastos con factura en **Gastos Operativos**; la caja diaria es para el **efectivo del día a día**. Evita registrar lo mismo en dos lados.

8. Oficinas y semanas de trabajo

8.1 Oficinas

1. Ve a **Oficinas** (admin de Django o menú de finanzas) → **Nueva oficina**.
2. Captura nombre, dirección, teléfono y responsable.
3. Usa la bandera **Activa** para desactivar una oficina **sin eliminarla** (la operación histórica se conserva).

8.2 Semanas de trabajo

1. Ve a **Semanas** → la semana actual se **crea automáticamente** (lunes–domingo) la primera vez que se consulta.
2. Las semanas se pueden **crear/editar** (número, fechas) y **cerrar** cuando el período termina.
3. Cada semana muestra **ingresos, gastos y balance** calculados con las fechas del rango.

💡 Cierra la semana al terminar el período para congelar el reporte y revisar la siguiente semana con calma.

9. Caja diaria (ingresos y egresos)

9.1 Registrar un movimiento

1. Ve a **Caja** → **Nuevo movimiento**.
2. Captura:
 - **Fecha y oficina**.
 - **Tipo:** 💰 Ingreso o 💸 Egreso.
 - **Categoría** (las opciones cambian según el tipo; el sistema valida la coherencia):
 - *Ingresos:* pago de convenio, pago de cliente, anticipo, devolución, otro.
 - *Egresos:* papelería, gasolina, renta, luz, agua, internet, teléfono, viáticos, comisiones, honorarios, otro.

- **Monto y descripción.**
 - **Referencia** (opcional): N° de expediente, factura o nota relacionada.
3. Presiona ☒ **Registrar movimiento.**

9.2 Lista y filtros

- La lista permite filtrar por **tipo, oficina, categoría y rango de fechas** y buscar por descripción/referencia.
- Muestra **totales de ingresos y egresos** del listado filtrado.
- Edita o elimina movimientos desde la lista (queda registro del responsable original).

💡 Usa el campo **referencia** (ej. número de expediente) para poder rastrear después de qué caso salió o entró el dinero.

10. Pagos de convenios

1. Ve a **Pagos de Convenios** → **Nuevo**.
2. Captura **fecha, cliente, expediente, monto** y **forma de pago** (efectivo, transferencia, cheque, tarjeta crédito/débito, depósito, otro).
3. Selecciona la **oficina** que recibe el pago y agrega notas si hace falta.
4. Guarda. El pago se suma automáticamente a los **ingresos** del período y de la semana.

💡 Estos pagos alimentan el dashboard (Ingresos por Pagos) y el detalle del convenio en **Convenios** → **detalle** → **Pagos**.

11. Gastos operativos

1. Ve a **Gastos** → **Nuevo gasto** (admin de Django).
2. Captura:
 - **Fecha, categoría** (renta, luz, agua, internet, teléfono, papelería, publicidad, sueldos, gasolina, mantenimiento, impuestos, equipo, muebles, seguros, honorarios profesionales, otro).
 - **Monto, descripción, proveedor** y **folio fiscal/factura**.
 - **Oficina** a la que pertenece.
3. Guarda. Se suma a los **gastos operativos** del período.

💡 Guarda el **folio fiscal** siempre: facilita la conciliación contable y fiscal.

12. Convenios y honorarios

12.1 Registrar un convenio

1. Ve a **Convenios** → **Nuevo convenio**.
2. Captura **cliente, empresa/contraparte, oficina, fecha, monto del convenio** y **responsable** (abogado/asesor).
3. Estado inicial: **Pendiente de firma**. Ve actualizándolo conforme avanza (firmado → pagado / pagado parcialmente / cancelado).

4. Guarda. El campo **honorarios totales** se calcula solo al ir agregando honorarios.

12.2 Agregar honorarios

1. En el detalle del convenio, presiona **Nuevo honorario** (o desde el menú).
2. Elige el **porcentaje** (25/30/35/40/50%) — el **monto se calcula automáticamente** ($\text{monto del convenio} \times \% \div 100$).
3. Captura fecha estimada de pago y estado (pendiente / pagado / cancelado).
4. El convenio muestra **honorarios pagados y pendientes** en tiempo real.

💡 Revisa periódicamente los convenios con honorarios **pendientes** para dar seguimiento de cobranza.

13. Comisiones

1. Cuando un asesor cierra un convenio, crea su comisión en **Comisiones** → **Nueva**.
2. Captura **expediente, asesor, fecha, monto del convenio, %** de comisión y **oficina**.
3. El **monto de comisión se calcula automáticamente** ($\text{monto} \times \% \div 100$).
4. Marca el **estado** (pendiente / pagada / cancelada) y la **fecha de pago** cuando se pague.
5. Las comisiones **pagadas** aparecen en el dashboard financiero por oficina y asesor.

💡 Coordina comisiones con nómina: al pagar la comisión, regístrala también como egreso de caja (categoría "Comisiones") o en nómina según tu proceso, **sin duplicar**.

14. Empleados y nómina

14.1 Alta de empleados

1. Ve a **Empleados** → **Nuevo** (admin de Django).
2. Captura nombre, **puesto** (administrativo, asesor jurídico, supervisor, contador, recepcionista, auxiliar, director...), **periodo de pago** (semanal/quincenal/mensual), **salario**, teléfono, correo y **oficina**.
3. Desactiva con la bandera **Activo** cuando alguien deje de trabajar (no lo borres).

14.2 Pagos de nómina

1. Ve a **Pagos de Nómina** → **Nuevo**.
2. Selecciona **empleado** y captura:
 - **Fecha de pago, período** (semanal/quincenal/mensual/extraordinario/aginaldo/ prima vacacional/bono) y el rango del período.
 - **Salario pagado y descuentos** (ISR, IMSS...).
3. El **total pagado se calcula solo** ($\text{salario} - \text{descuentos}$).
4. Guarda con la **oficina** correspondiente.

💡 Usa los períodos **aginaldo, prima vacacional y bono** para esos pagos especiales: quedan diferenciados en los reportes.

15. Socios y préstamos

15.1 Socios

1. Ve a **Socios** → **Nuevo socio**.
2. Captura **nombre**, **% de participación** (ej. 25.00 = 25%) y datos de contacto.
3. La ficha del socio muestra sus **préstamos otorgados/recibidos** y **saldos**.

15.2 Préstamos entre socios

1. Ve a **Préstamos** → **Nuevo préstamo**.
2. Selecciona **socio origen** (quién presta) y **socio destino** (quién recibe), monto, fecha y concepto.
3. Estado: **pendiente** → **pagado** (con fecha de pago) cuando se liquide.
4. El **saldo neto** de cada socio (otorgados – recibidos) se calcula automáticamente.

💡 Esto reemplaza las notas informales tipo "le debo a...": todo queda registrado con fecha, concepto y responsable.

16. Distribución de utilidades

16.1 Crear una distribución

1. Ve a **Distribuciones** → **Nueva distribución**.
2. Selecciona el **convenio** que genera la utilidad.
3. El sistema **calcula automáticamente**:
 - **Monto del convenio** y **honorarios** (del convenio).
 - **Comisiones** (relacionadas al cliente).
 - **Retenciones/ISR** y **gastos relacionados** (captúralos si aplican).
 - **Utilidad neta** = monto – honorarios – comisiones – retenciones – gastos.
4. Guarda. Se generan automáticamente las **participaciones de todos los socios activos** (utilidad neta × % de participación) y se actualizan los **resúmenes**.
5. Estado inicial: **borrador** → **distribuida** cuando la revisas.

16.2 Confirmar la distribución

1. En el detalle, revisa las participaciones de cada socio.
2. Presiona ☒ **Confirmar distribución** (solo admin/superadmin).
3. Al confirmar, los **resúmenes por socio** (utilidad generada / pagada / pendiente) se actualizan.
4. Cuando se pague a un socio, marca su participación como **pagada** con fecha.

⚠️ Confirma solo cuando los números estén correctos. Una confirmación es un evento contable; los ajustes posteriores deben justificarse.

17. Dashboard financiero y reportes

17.1 Dashboard financiero

1. Ve a **Dashboard Financiero**.
2. Filtra por **período** (Este mes / Este año / Histórico) y **oficina**.
3. Verás:
 - **Tarjetas:** ingresos (pagos + caja), gastos (operación + nómina), **utilidad** y margen, y n° de oficinas activas.
 - **Barras Ingresos vs Gastos.**
 - **Gráfica de flujo de caja mensual (12 meses)** — se actualiza con los filtros vía API.
 - **Resumen por oficina** (ingresos, gastos, utilidad, margen, comisiones pagadas).
 - **Gastos por categoría y formas de pago** más usadas.
 - **Productividad por asesor** (casos, convenios, monto recuperado, comisiones).
 - **Movimientos de caja recientes.**
4. Usa **Exportar Excel** para descargar todo en un archivo con **5 hojas:** Resumen Global, Gastos por Categoría, Formas de Pago, Asesores y Movimientos de Caja.

💡 La exportación aplica **los mismos filtros** que tengas seleccionados y usa la misma lógica de totales que el dashboard (no hay diferencias entre pantalla y Excel).

17.2 Reporte de convenios

1. Ve a **Reportes** → **Convenios**.
2. Filtra por **período** (semanal / mensual / anual), año, mes, semana y oficina.
3. El reporte muestra:
 - **Totales:** convenios, monto, honorarios, y conteo por estado (pagados, pendientes, firmados, cancelados) + promedio.
 - **Por oficina, por estado, por responsable y top 10 clientes.**
 - **Evolución mensual** (gráfica) en la vista anual.
 - **Listado detallado** de convenios del período.
4. **Exportar Excel** descarga el detalle con los mismos filtros.

17.3 Flujo mensual por API

El endpoint `api_flujo_mensual` (JSON) alimenta la gráfica del dashboard. También puedes consumirlo para reportes externos (requiere rol admin/superadmin/finanzas).

18. Buenas prácticas de consistencia

1. **Un registro, un propósito:** convenios → Pagos de Convenios; facturas → Gastos Operativos; efectivo diario → Caja. Evita duplicar.
2. **Siempre la oficina correcta** en cada movimiento: los reportes por sucursal dependen de ello.
3. **Fecha real** del evento (no la fecha de captura) para que los reportes por período sean exactos.
4. **Referencias en caja:** anota el N° de expediente o factura para trazabilidad.
5. **Cierra semanas y confirma distribuciones** a tiempo; no dejes períodos abiertos eternamente.

6. **Auditoría:** todo registro guarda quién lo hizo. Si algo se capturó mal, **edita** (no borres sin justificación) para conservar el rastro.
7. **Revisa el dashboard a diario:** detecta montos atípicos o movimientos sin categoría correcta.

19. Solución de problemas comunes

Problema	Solución
La matriz de permisos no muestra a un usuario nuevo	Revisa que el usuario exista en el admin de Django; el perfil se crea automáticamente al crearlo.
Cambié un rol y el usuario "desapareció"	Es normal: cambió su dashboard. Regresa el rol anterior si fue un error.
La UMA/salario mínimo se actualizó pero los cálculos viejos no cambian	Es correcto: guarda/recalcula cada cálculo para aplicar los valores vigentes.
Los totales del dashboard no coinciden con la caja	Revisa duplicados: un pago de convenio registrado también como ingreso de caja se cuenta dos veces.
No puedo confirmar una distribución	Solo admin/superadmin pueden confirmar.
La semana actual no aparece	Se crea automáticamente al consultar Semanas ; también puedes crearla a mano.
El Excel del dashboard "no trae todo"	La exportación respeta los filtros activos; quita filtros para el histórico completo.
Un asesor no ve sus botones de documentos	Verifica el permiso "puede generar documentos" en la matriz de permisos.

¿Dudas? Contacta al superadmin del sistema o al área de soporte técnico.



Despacho Laboral — Complete System & Features Document

System: Web application for managing labor law cases at a law firm in Tijuana, Mexico **Product name:** Conciliación Laboral Tijuana — Despacho Laboral **Stack:** Django 5.x · Tailwind CSS · HTMX · PostgreSQL/SQLite · Celery + Redis · Selenium **Last updated:** August 2026

1. What the System Does

Despacho Laboral is a **case-management (CRM + legal workflow) platform** for a labor law practice. It manages the complete life cycle of a labor claim — from the first client contact, through the mandatory pre-trial conciliation stage with the *Centro de Conciliación Laboral (CCL)* of Baja California, up to settlement (convenio) or filing a formal lawsuit (demanda laboral).

Beyond case tracking, the platform automates the most repetitive and error-prone parts of the practice:

- **Legal benefit calculations** (aguinaldo, vacation premium, seniority premium, constitutional severance, etc.) computed automatically from Mexican labor law (LFT).
- **Legal document generation** from reusable HTML templates (machotes) with automatic data injection.
- **Automated submission of conciliation requests** to the official BC government portal (`app.conciliacionbc.gob.mx`) — both server-side and via a companion Chrome extension.
- **WhatsApp notifications** to clients (manual, automatic per state change, and reminders).
- **A full finance module** (payments, expenses, payroll, commissions, cash registers, partner loans, profit distribution) organized per office and per work week.

2. Users, Roles & Permissions

2.1 Roles (5)

Role	Key	Scope
Superadmin	superadmin	Full access: Django admin, all dashboards, permission matrix, user management
Administrativo	admin	Sees all cases, productivity reports, totals, Excel exports, Django admin access
Asesor	asesor	Only sees and edits his own cases; personal dashboard with stats
Abogada	abogada	Dedicated dashboard for the firm's attorney (case overview & document focus)
Finanzas	finanzas	Financial dashboard and finance module access (counts as admin for permissions)

2.2 Profile capabilities (`UserProfile`)

Each user profile additionally has:

- `puede_generar_documentos`` — flag granting access to the legal document generators (demanda, machotes, legal documents). Off by default.

- ``api_token`` — personal API token used by the Chrome extension to authenticate against the app's extension API. Auto-generated on profile creation and can be regenerated (invalidating the old one) from the **Extensión de Chrome** config page.

2.3 Permission audit (``PermisoAuditLog``)

Every time a superadmin/admin changes a user's role, document permissions, or other privileges, an **audit entry** is recorded: who was modified, who modified them, the action (`cambio_rol`, `cambio_docs`, `mixto`), and the detail (e.g. `Rol: asesor → admin`).

2.4 Superadmin module

- **Superadmin dashboard** — overview panel for platform administration.
- **Permission matrix** (`matriz_permisos`) — grid to manage every user's role and document-generation permission, with **Excel export**.
- **Load demo data** — one-click seeding of demo users/cases for testing.

2.5 Auth & security

- Login / logout, full **password reset** flow via email (SMTP configurable; console backend by default in dev).
- Redirect to the correct dashboard automatically per role after login.
- Production hardening: HTTPS redirect, secure cookies, Railway domain auto-detection, env-driven `DEBUG` / `SECRET_KEY` / `ALLOWED_HOSTS`.

3. Case Management (Módulo Expedientes)

3.1 Clients (``Cliente``)

Rich client record built specifically for labor conciliation:

- **Identity:** name, **CURP** (unique), RFC, phone, WhatsApp, email, birth date, gender.
- **Home address:** street, number, ZIP, colonia — assembled into `direccion_completa`.
- **Employer data:** company name, economic activity, phone, legal name, full address and references.
- **Employer person type** (física / moral) — used by the conciliation portal form.
- **Employment data:** position, **monthly salary**, pay period (daily/weekly/biweekly/ monthly), weekly hours, work shift (diurna/nocturna/mixta), hire date, termination date.
- **Marketing/source:** how the client heard about the firm (Facebook, Google, recommendation, WhatsApp, TikTok, TV/radio, flyer...).
- **Office assignment** (Plaza Patria, Otay, CLT).
- **Free consultation tracking:** whether the free weekly consultation was offered, scheduled, and on which date.
- Indexed for fast lookups by CURP, name, and consultation date.

3.2 Case files (``Expediente``)

- **Automatic numbering** `AAAA-####` (year + sequential), unique and non-editable.
- Assigned to one **asesor** (legal advisor).
- **Amounts:** claimed amount (`monto_reclamado`) and settlement amount (`monto_convenio`).
- **Hearing scheduling** with date/time and recorded result.

- **Conciliation data:** dismissal type (justified/unjustified/voluntary/rescission/other), claimed benefits, **folio** and processing date.
- **Follow-up:** next action date, internal notes, priority (baja/media/alta).
- **Per-case WhatsApp automation toggle** (`notificar_whatsapp_auto`).

State machine with validated transitions

```
nuevo → solicitud → citatorio → audiencia → no_notificado ┐
                                                         │→ reprogramacion ┐
                                                         │→ convenio ────┐
                                                         │→ sin_conciliacion ┐→ demanda → audiencia/convenio/cerrado
                                                         └→ cerrado (from any state)
```

The model **rejects illegal transitions** (e.g. jumping from `nuevo` to `audiencia`) with a clear message listing the allowed transitions. States have associated colors for UI badges.

3.3 Documents (‘Documento’)

- Upload PDFs/images per case with type classification (INE, contract, evidence, screenshot, citatorio, PDF, other) and description; uploader and date recorded.
- Organized by year/month folders on disk.

3.4 Notes & Activity history

- **Notas** — free-form notes per case with author and timestamp.
- **Movimientos** — automatic audit trail of every action: creation, state change, update, document upload, note added, hearing result (who, when, what changed).

3.5 Notifications (bell)

In-app notifications for the user: transfers, avisos, system messages, reminders. Each notification can carry a link; mark single or **all as read**.

3.6 Transfer requests between advisors

When an asesor can't attend a hearing (schedule conflict, etc.):

- He requests a **transfer** of the case, optionally suggesting a destination asesor, with a mandatory reason.
- Administration reviews the request, optionally **reassigns** to another advisor, and approves or rejects with a comment.
- Statuses: pending → approved / rejected / cancelled. Notifications keep everyone informed.

3.7 Avisos (mandatory admin notices)

- Admin creates notices/pending items with title, content, priority, and **optional expiry date** (auto-hides after expiry).
- Shown on every advisor/admin dashboard; users can mark them as **read/understood** (tracked per user via M2M).

3.8 Global search & filtering

- **Global search** across cases, clients, folios, companies.
- Advanced filters on the case list; asesores only see their own cases.

3.9 Calendar

- **Hearing calendar** (`calendario`) aggregating all scheduled hearings.

3.10 Reports & exports

- **Excel export** of cases.
- **Admin reports** page (`reportes_admin`) — productivity, totals per advisor.
- **PDF per case** (`pdf_expediente`) generated with WeasyPrint.

4. Dashboards (per role)

Dashboard	What it shows
Asesor	Personal KPIs, his cases by state, upcoming actions/hearings, pending tasks, avisos
Abogada	Attorney-oriented overview of the practice's cases and documents
Admin	All cases, productivity reports, total amounts, avisos, export actions
Finanzas	Financial KPIs (see Finance module)
Superadmin	Platform administration panel + permission matrix

5. Legal Calculation Engine (Cálculo Laboral)

5.1 Configurable legal rules (`LegalConfig`)

All legal parameters are stored in the database and editable from the Django admin — **no code changes needed when the law changes**:

- **UMA** daily value, general minimum wage, **northern border zone (ZLF) minimum wage**.
- **Aguinaldo** days (min. legal 15).
- **Vacation premium %** (min. 25%).
- **Seniority premium**: days per year (12) + salary cap type (2× UMA / 2× SM / 2× ZLF SM) and multiplier.
- **Constitutional severance days** (3 months = 90).
- Only one config can be **active** at a time; saving one deactivates the others.

5.2 Vacation table (LFT 2023 reform)

The system implements the current Mexican vacation table (year 1 → 12 days, +2 per year up to 20, then +2 every 5 years), extrapolating beyond the table when needed.

5.3 Concepts calculated

Concept	Article	Type
Aguinaldo proporcional	Art. 87 LFT	automatic
Vacaciones proporcionales	Art. 76 LFT	automatic
Prima vacacional	Art. 80 LFT	automatic
Prima de antigüedad (with cap flag)	Art. 162 LFT	automatic
Indemnización constitucional (90 days)	Art. 50 LFT	automatic
Indemnización 20 días por año	Art. 50-II LFT	automatic
Vacaciones vencidas (manual days)	Art. 76 LFT	semi-auto
Horas extras (manual hours)	Art. 66-68 LFT	semi-auto
Salarios devengados (manual amount)	Art. 48 LFT	manual
Días festivos (manual days)	Art. 75 LFT	semi-auto

5.4 Per-case calculation (`CalculoLaboral`)

- One calculation per expediente, storing a **snapshot of inputs** for history.
- **Checkboxes** let the advisor choose which concepts to include (defaults sensible).
- **Manual override** for vacation days actually owed (when some years were already paid or enjoyed) — shown with an **override applied** flag.
- Shows daily wage, days worked, years of service, per-concept breakdown with legal references, applied-cap warnings, and **total**.
- **Auto-recalculation** when client/case data or legal rules change (`recalcular`).
- **Quick simulation** (`simulacion-rapida`) — instant estimate for a prospect without creating a case: enter salary + dates and get the full breakdown.

6. Legal Document Generation

6.1 Machotes (reusable HTML templates)

- Templates categorized as: **Demanda Laboral, Carta Finiquito, Convenio, Solicitud, Citatorio, Otro**; with jurisdiction (Federal / Estatal BC / Both), optional dismissal type, icon, active flag, and ordering.
- **Favorite** templates float to the top of the editor.
- Template body is HTML using **markers** like `{{ nombre }}`, `{{ empresa }}`, etc.

6.2 Marker injection engine (`marcadores.py`)

- ~40 markers with **real case data**: client, employer, case, dates (in Spanish, e.g. "1 de enero de 2024"), salary formatting, **and computed benefits** (aguinaldo, vacations, indemnity...) pulled automatically from the calculation engine.
- Missing data renders as visible placeholders (`[CURP]`, `[MONTO]`, ...) instead of blank or crashing — so the user knows exactly what to fill in.
- **Completeness checker**: lists which fields are complete/incomplete per section (Cliente, Empleo, Empresa, Expediente) with **direct edit links** and a completeness percentage.

6.3 Document workflow

1. Choose a machote from the catalog (or from the case).
2. **Prepare** — see which data is missing, click through to fix it.
3. **Edit/preview** the rendered document in the browser.
4. **Generate/download** as PDF.
5. Optionally **save the edited document as a new machote** (team template library grows organically).

6.4 Import machotes from Word

- `.docx` files (e.g. a folder of existing demandas) are converted to HTML templates via the `importar_machotes` command or web import, preserving markers where possible.
- Template library is managed from the Django admin or the machotes UI.

6.5 Demanda Laboral generator (`demanda\_generator.py`)

- Generates a **professional Mexican labor lawsuit document** (Word `.docx`) with all case data, integrated calculations, print/filing-ready formatting.
- A **step-by-step wizard** (`demanda_asistente`) guides through sections of the demanda; a **direct generator** produces the document in one click.
- Downloads as `.docx` for editing/signing.

7. Conciliation Automation (Portal de Baja California)

The system integrates with the official portal `app.conciliacionbc.gob.mx` in **two modes**.

7.1 Server-side automation (`conciliacion\_automation.py` + Celery)

- Fills the real multi-step portal flow: privacy notice → industry → conflict date & object → worker (solicitante) → employer (citado) → description → submit.
- Runs **headless** (server) or **visible/debug** mode.
- Executed asynchronously via **Celery worker** (or threading fallback without Redis) so HTTP requests never time out.
- Live progress page (`conciliacion_procesando`) showing **screenshots of the browser** and elapsed time; retry support.
- On success: captures the **folio**, saves the **acuse PDF** into the case, marks TareaConciliacion as completed with full logs.
- Management command `enviar_solicitud_conciliacion` for batch/CLI sending.

7.2 Acuse parser (`acuse\_parser.py`)

When an official accuse PDF is available (auto-downloaded or manually uploaded), the system **extracts its text with PyMuPDF** and auto-populates the case:

- Folio (e.g. `TIJ/26427/2026`), request date, applicant name, cited company, conflict date, object, conciliation unit.
- **Maps the conciliation object → dismissal type** (e.g. "Despido" → injustificado).
- **Preview screen** shows detected values vs. current values (new/differing flagged) and lets the advisor **confirm** before saving.

7.3 Chrome extension — "Conciliación BC Asistente"

For when automated navigation is detected or a CAPTCHA must be solved by a human, the companion

Chrome extension (Manifest V3) fills the portal form **in the advisor's own browser**:

- The advisor clicks *Enviar a Conciliación → Desde mi navegador (Extensión de Chrome)*.
- The extension shows pending tasks (case number, client, company, CURP) in its popup.
- 🚀 **Llenar en el portal** opens the portal with the form **already filled** (privacy, industry, dates, worker, employer, description) via a content script — so the portal sees a human-driven session.
- The advisor reviews, solves CAPTCHAs live, and clicks *Enviar solicitud* himself.
- 🔍 **Ya envié, detectar acuse** — the extension detects the folio, downloads the acuse PDF, takes a screenshot, and **reports everything back to the app's API** (authenticated with the user's personal token), attaching the PDF to the case.
- Config screen (options) stores the app URL + token and verifies connectivity.
- The extension package can be **downloaded as a .zip** from the app (`/extension/descargar/`), ready to load unpacked into Chrome.

7.4 Manual fallbacks

- Upload the acuse PDF manually (`subir-conciliacion`), then preview/confirm the parsed data.
- Download a **pre-filled conciliation request PDF** to file manually at the center.
- Upload the acuse via the normal document flow.

8. WhatsApp Integration

Two delivery methods:

1. **Deep links (wa.me)** — free; opens WhatsApp with a pre-filled message.
2. **Twilio WhatsApp API** — server-sent messages (needs Twilio credentials); falls back to deep link automatically when not configured.

Features

- **Templates** for: hearing reminder, citatorio, convenio follow-up, general follow-up, document request, custom messages — with variables (`{cliente}` , `{fecha}` , `{asesor}` ...).
- **Automatic messages on state changes**: every case state has a configured message (new case, solicitud created, citatorio, hearing, not notified, rescheduled, convenio, no agreement, demanda, closed). Per-case toggle to enable/disable.
- **Message history** per case with status (pending/sent/failed), channel, and logs.
- Mexican phone normalization (adds country code 52, strips common formatting).
- Management command `enviar_whatsapp_automatico` to flush pending messages (with `--dry-run` and `--send-twilio` options).

9. Imports & Utilities

9.1 CLT import (citas from Excel)

`CLT.xlsx` (pre-scheduled conciliation appointments from the CCL) is imported as **expedientes with scheduled hearings**:

- Per-sheet import (e.g. monthly tabs), auto-creates **advisor users** found in the file if needed, and cleanup options for test data.
- CURP is optional at import time and captured later (so numbers flow in fast).

9.2 Company catalog (`Empresa`)

- Import from `Empresas y Domicilios.xlsx` — **idempotent**, names normalized (uppercase, no accents, compacted spaces) so re-importing a growing file never duplicates.
- Person type auto-detected; detailed address kept for **autocomplete in the client form** (`empresas/buscar/` AJAX endpoint).

9.3 CURP generator

Standalone tool to **generate a valid CURP** from personal data (name, birth date, gender, state) — saves manual lookups when onboarding clients.

9.4 User settings (Ajustes)

Per-user settings page: profile info, phone, WhatsApp automation preference, API token management, extension configuration.

10. Finance Module (Módulo Finanzas)

Organized by **office** (sucursal) and by **work week** for operational reporting.

10.1 Offices

Catalog of firm offices with address, phone, manager, active flag. Each office has its own income/expense/cash-register operations.

10.2 Work weeks

The finance system revolves around **weeks** (Mon–Sun): the current week is created automatically; every movement can be attributed to a week. Weeks can be opened/closed. Totals per week: **income** (cash + settlement payments), **expenses** (cash + expenses + payroll) and **balance** are computed on the fly.

10.3 Settlement payments (`SettlementPayment`)

Payments received from settlement agreements (convenios): date, client, case, amount, payment method (cash/transfer/check/credit/debit/deposit/other), office, notes, auditor.

10.4 Expenses (`Expense`)

Operational expenses per office with category (rent, utilities, internet, stationery, advertising, salaries, gas, maintenance, taxes, equipment, furniture, insurance, professional fees, other), provider, tax folio/invoice, and auditor.

10.5 Agreements & honorarios (`Agreement` / `Honorario`)

- **Convenios** with the client: amount, state (pending signature → signed → paid / partially paid / cancelled), responsible person, office, and automatic **total fees**.
- **Honorarios**: one or more fee entries per convenio with a **% tariff** (25/30/35/40/50%); amount auto-computed ($\text{convenio} \times \% \div 100$), expected/payment dates, paid/pending sums aggregated on the convenio.

10.6 Commissions (`Commission`)

Advisor commissions on closed convenios: % configurable, **amount auto-computed**, state (pending/paid/cancelled), payment date, office, auditor.

10.7 Employees & payroll (`Employee` / `Payroll`)

- Employee catalog with position (administrative, legal advisor, supervisor, accountant, receptionist, assistant, director...), pay period, salary, office, active flag.
- **Payroll payments** per period: period type (weekly/biweekly/monthly/extraordinary/ aguinaldo/vacation premium/bonus), period range, salary paid, deductions (ISR/IMSS), **total auto-computed** (`salario - descuentos`), office, auditor.

10.8 Cash register (`CashMovement`)

Daily cash movements per office and date: **income** (convenio payment, client payment, advance, refund, other) or **expense** (stationery, gas, rent, utilities, internet, phone, travel, commissions, fees, other). Category coherence with type is **validated** (e.g. an income can't have an expense category). Reference field links to case/invoice.

10.9 Partners, loans & profit distribution

- **Partners** (`Partner`): participation % per partner for profit sharing.
- **Partner loans** (`PartnerLoan`): formal record of loans between partners (origin → destination, amount, concept, status, pending balance), replacing informal IOUs.
- **Profit distribution** (`ProfitDistribution` + `PartnerProfit`):
 - Auto-computes **net profit** = convenio amount – fees – commissions – withholdings – related expenses.
 - Distributes it among partners per their participation % (**individual share auto-calculated**), with states (draft → distributed → confirmed/cancelled).
 - Per-partner **accumulated summaries** (generated / paid / pending) auto-updated when distributions are confirmed.

10.10 Financial dashboard

- KPIs per office and overall; **monthly cash flow** chart fed by the `api_flujo_mensual` JSON endpoint; **Excel export** of the dashboard totals.
 - **Convenio reports** (`reporte_convenios`) with Excel export.
-

11. Management Commands (CLI)

Command	Purpose
<code>crear_usuarios_prueba</code>	Create test users (1 superadmin, 4 admins, 15 asesores)
<code>seed_datos</code> / <code>seed_clientes_prueba</code>	Seed demo cases (10 labor scenarios / full clients with calculations)
<code>enviar_recordatorios</code>	Send upcoming-action/hearing reminders (<code>--days</code> , <code>--dry-run</code>)
<code>enviar_solicitud_conciliacion</code>	Submit conciliation requests to the BC portal from CLI (<code>--headless</code>)
<code>enviar_whatsapp_automatico</code>	Flush pending automatic WhatsApp messages (<code>--dry-run</code> , <code>--send-twilio</code>)
<code>importar_clt</code>	Import CLT.xlsx citas as expedientes with hearings
<code>importar_empresas</code>	Import the companies/addresses catalog (idempotent)
<code>importar_machotes</code>	Convert <code>.docx</code> templates into machotes (<code>--reload</code> , <code>--file</code>)
<code>migrate_sqlite_to_pg</code>	One-shot data migration from SQLite to PostgreSQL

12. Integrations Summary

Service	Use	Config
Selenium	Portal automation (headless/debug)	included
Celery + Redis	Background tasks (conciliation automation); threading fallback	<code>REDIS_URL</code>
Twilio	WhatsApp API sending (optional)	<code>TWILIO_*</code> env vars
SMTP	Password-reset emails (console backend in dev)	<code>EMAIL_*</code> env vars
WeasyPrint	PDF generation (expediente PDFs, documents)	included
python-docx	Word (.docx) demanda generation	included
PyMuPDF (fitz)	Acuse PDF text extraction	included
openpyxl	Excel imports (CLT, companies) and exports	included
Chrome extension API	Token-authenticated REST endpoints for the extension	personal <code>api_token</code>
Railway	Deployment; auto-detects domain, PostgreSQL and Redis env vars	env-driven

13. Architecture & Tech Notes

- **Backend:** Django 5.x, `es-mx` locale, `America/Mexico_City` timezone.
- **Database:** SQLite (dev) / PostgreSQL (prod) via `DATABASE_URL` ; Railway env auto-detection (`PGHOST` ...).
- **Frontend:** Tailwind CSS (CDN) + **HTMX** for dynamic interactions (no heavy JS framework); responsive design.
- **Static files:** Whitenoise (`CompressedManifestStaticFilesStorage`) for zero-Nginx production serving.
- **Background work:** Celery when Redis is present, **threading fallback** otherwise (graceful degradation for local dev).
- **Auditability:** every key entity (payments, expenses, payroll, cash, loans, distributions, commissions) records `registrado_por` / `creado_por` .

- **Deployment:** Dockerfile, Railway config, entrypoint (auto-starts Celery worker when Redis exists), Nginx + Gunicorn recipe for VPS (droplet), and client-facing deploy guide.
-

14. Testing

The suite includes **48 tests** (expedientes, finanzas, automation) covering state transition validation, financial calculations, and the verification script `verify_demandas_calculos.py` (used by CI). Run with:

```
uv run python manage.py test
```

15. Quick Start (dev)

```
uv sync                                # install dependencies
uv run python manage.py migrate        # DB migrations
uv run python manage.py crear_usuarios_prueba
uv run python manage.py runserver
```

Test logins: `superadmin/Admin123!` · `admin1/Admin1!` · `asesor1/Asesor1!`